

CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TESTES DE SOFTWARE

EROS HENRIQUE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Nexo Store

E-commerce acadêmico com cupons

PINHAIS

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	3
1.1 Descrição do sistema	3
1.2 Arquitetura e regras de negócio	3
2. Fundamentação e planejamento	5
2.1 Erro defeito e falha	5
2.2 Verificação e validação	5
2.3 Plano de teste	5
2.4 Níveis e tipos de teste	7
3. Projeto de casos de teste	8
3.1 Particionamento de equivalência e valor limite	8
3.2 Tabela de decisão para o cupom SUPER20	8
3.3 Casos de teste	9
4. TDD e automação	10
4.1 Ciclos Red Green Refactor	10
4.2 Testes automatizados	19
4.3 Cobertura	22
5. Execução defeitos e ferramentas	23
5.1 Execução	23
5.2 Defeitos introduzidos de forma controlada	23
5.3 Ferramentas	28
6. Conclusão	29
6.1 Análise crítica limitações e melhorias	29
Referências e artefatos	30

1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento e a verificação do **Nexo Store**, um mini e-commerce acadêmico construído para demonstrar técnicas de Testes de Software. O sistema possui marketplace, salespage, carrinho persistente e regras de cupons calculadas pela API.

O objetivo é demonstrar que preços e descontos não são confiados ao navegador, que os limites monetários são tratados em centavos e que cada requisito relevante possui teste ou evidência rastreável. A justificativa do módulo está nos casos-limite de R\$ 99,99/R\$ 100,00 e R\$ 199,99/R\$ 200,00, nas exclusões do Gift Card e na necessidade de manter o total correto quando o carrinho muda.

O trabalho é individual, realizado por **Eros Henrique**, na disciplina **Testes de Software**, com orientação do professor **Gerson Peres**. A entrega acadêmica está prevista para **08/10/2026**.

1.1 Descrição do sistema

O marketplace (/products) mostra seis produtos, preços e cupons ativos. A salespage (/products/[slug]) apresenta imagem, descrição, preço, quantidade e os cupons compatíveis ou incompatíveis. O carrinho (/cart) persiste apenas IDs, quantidades, cupom digitado e cupom aplicado; o preço canônico é consultado novamente pela API.

Produtos semeados: Headset Gamer (R\$ 120,00), Mouse Gamer (R\$ 80,00), Teclado Mecânico (R\$ 150,00), Webcam HD (R\$ 99,99), Gift Card (R\$ 60,00) e Mousepad (R\$ 20,00). Cupons: BEMVINDO10, SUPER20, GAMER15, VENCIDO30 e DESATIVADO25.

1.2 Arquitetura e regras de negócio

O monorepo separa apps/web (Next.js), apps/api (NestJS), packages/contracts e documentação. Controllers recebem DTOs validados, serviços consultam Prisma/SQLite e CouponEvaluator permanece independente de HTTP e banco.

ID	Regra
RN01	O subtotal integral deve ser de pelo menos 10.000 centavos para qualquer cupom.
RN02	Um cupom pode exigir um subtotal específico maior, como 20.000 centavos.
RN03	Inclusões limitam os produtos elegíveis e exclusões sempre prevalecem.
RN04	O cupom só é válido quando isActive e startsAt <= now < expiresAt.
RN05	Uma cotação recebe no máximo um código de cupom.
RN06	O desconto é arredondado em centavos, aplicado somente às linhas elegíveis e limitado para que o total nunca seja negativo.

O Prisma usa migration versionada. A tabela CouponProduct possui um identificador próprio e unicidade por (couponId, productId, mode), permitindo representar INCLUDE e EXCLUDE simultaneamente; a política do domínio continua dando precedência à exclusão.

2. Fundamentação e planejamento

2.1 Erro defeito e falha

Erro é a decisão humana incorreta. Neste projeto, seria interpretar “mínimo de R\$ 100” como uma comparação exclusiva. **Defeito** é a implementação `subtotalCents <= 10000` que materializa esse erro. **Falha** é o comportamento observado: um carrinho de exatamente R\$ 100,00 é rejeitado.

2.2 Verificação e validação

Verificação pergunta se o produto está sendo construído corretamente. É representada por typecheck, lint, testes unitários, migration e inspeção de contratos.

Validação pergunta se o produto atende ao uso esperado. É representada pela jornada real do marketplace ao carrinho, aplicação de BEMVINDO10, SUPER20 e exclusão do Gift Card.

2.3 Plano de teste

O plano completo está em [docs/test-plan.md](#). A unidade isola todas as ramificações do avaliador; a integração confirma DTOs, HTTP, banco, seed e preço canônico; o sistema/E2E confirma a interface com API real. Postman é adequado para exploração manual e k6 para carga, mas não foram usados para declarar resultados desta entrega.

Como o trabalho é individual, Eros acumula os papéis de desenvolvedor, testador e autor do relatório. Essa limitação reduz a independência entre implementação e teste e é compensada pela publicação de comandos, logs, patches e screenshots reais.

Item	Descrição
Escopo	Domínio CouponEvaluator, DTOs e controllers NestJS, Prisma/SQLite, catálogo, compatibilidade de cupons, cotação do carrinho e jornada visível em Next.js.
Fora do escopo	Pagamento, autenticação, estoque, transportadora, antifraude, observabilidade de produção e carga distribuída.

Item	Descrição
Critérios de entrada	Dependências instaladas; Prisma Client gerado; migrations e seed aplicados; API e frontend iniciáveis; casos versionados; Chromium disponível para E2E.
Critérios de saída	Unidade e integração aprovadas; E2E executados ou marcados BLOCKED; typecheck, lint e build aprovados; mutantes detectados e removidos; PDF inspecionado; nenhum segredo versionado.
Ambiente	Node.js 22 no CI; npm workspaces; TypeScript strict; NestJS 11; Next.js 15; Prisma 6; SQLite; Jest; Supertest; Playwright e Chromium.
Riscos	Chromium ausente; banco com dados residuais; preço adulterado no cliente; resposta antiga sobrescrevendo uma nova cotação; baixa independência entre desenvolvimento e teste.
Mitigações	Instalação explícita do navegador; migration e seed; preço canônico na API; sequência monotônica no CartProvider; logs brutos e patches reproduzíveis.
Papéis	Trabalho individual: Eros Henrique desenvolve, testa, executa, organiza as evidências e redige o relatório.

2.4 Níveis e tipos de teste

Nível ou tipo	Aplicação no Nexo Store
Unitário	CouponEvaluator isolado de HTTP e banco, com relógio fixo e casos de limite, validade e arredondamento.
Integração	NestJS, Prisma/SQLite e Supertest: DTOs, códigos HTTP, seed e preços canônicos.
Sistema e E2E	Next.js, API real e Chromium: jornada do marketplace ao carrinho, persistência e cupons.
Aceitação e funcional	Cenários das regras de negócio e os 14 fluxos E2E, sem interceptar respostas de sucesso.
Regressão	Reexecução das suítes após mudanças e restauração dos mutantes D01 e D02.
Segurança básica	Rejeição de preço adulterado, quantidades inválidas, IDs duplicados e campos desconhecidos.
Desempenho	k6 é uma possibilidade futura. Não houve execução de carga nesta entrega.

3. Projeto de casos de teste

3.1 Particionamento de equivalência e valor limite

Regra	Partição inválida	Limite inclusivo	Partição válida posterior
Mínimo global	9.999 centavos	10.000 centavos	10.001 centavos
SUPER20	19.999 centavos	20.000 centavos	20.001 centavos
Quantidade	0	1	99
Quantidade superior	-	-	100 inválido

Os valores são o último valor inválido, o primeiro valor aceito e o primeiro valor posterior ao limite. A tabela completa e a derivação a partir do avaliador estão em <docs/decision-table.md>.

3.2 Tabela de decisão para o cupom SUPER20

C1: cupom válido/ativo	C2: subtotal $\geq$ R\$ 200	C3: produto elegível	Resultado SUPER20
Não	indiferente	indiferente	Rejeitado por validade
Sim	Não	indiferente	Rejeitado por mínimo
Sim	Sim	Não	Rejeitado por elegibilidade
Sim	Sim	Sim	Aplicado

Um carrinho vazio não aparece como combinação especial: seu subtotal não satisfaz C2 e segue a rejeição por mínimo/carrinho vazio definida no domínio.

3.3 Casos de teste

A especificação reproduzível com 16 casos está em <docs/test-cases.md>. Os principais casos são:

ID	Cenário	Resultado esperado	Automação
CT01	Headset + BEMVINDO10	desconto de R\$ 12,00	Unit/INT/E2E07
CT02	R\$ 100,00 exatos	cupom aceito	Unit/INT
CT03	R\$ 99,99	cupom rejeitado	Unit/INT/E2E08
CT04	SUPER20 em R\$ 200,00	desconto de R\$ 40,00	Unit/INT/E2E10
CT05	SUPER20 abaixo de R\$ 200,00	rejeitado por mínimo	Unit/INT/E2E09
CT06	Headset + Mouse + Gift Card	Gift Card sem desconto	Unit/INT/E2E11
CT07	Inclusão e exclusão simultâneas	exclusão prevalece	Unit
CT08	Produto de 10005 centavos	desconto arredondado para 1001	Unit
CT09	Cupom expirado	EXPIRED	Unit/INT
CT10	Código inexistente	NOT_FOUND	INT
CT11	Preço adulterado	HTTP 400	INT
CT12	Quantidades 0 e 100	HTTP 400	INT
CT13	IDs duplicados	HTTP 400	INT
CT14	Campo desconhecido	HTTP 400	INT
CT15	Reload do carrinho	estado preservado	E2E12
CT16	Remoção do cupom	total recalculado	E2E14

4. TDD e automação

4.1 Ciclos Red Green Refactor

A implementação original já existia e não continha histórico Red-Green-Refactor verificável. Os três ciclos abaixo foram reproduzidos didaticamente na branch de correção. São **reproduções retrospectivas**, com logs e patches autênticos, e não uma alegação de que o desenvolvimento original ocorreu nessa ordem.

4.1.1 Ciclo 01 sobre limite global

RED: o mutante rejeita exatamente R\$ 100,00. GREEN: a comparação inclusiva foi restaurada. REFACTOR: o cálculo foi extraído para `calculateDiscountCents`, sem mudança no comportamento esperado.

```
TDD ciclo 01 – RED evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

FAIL src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (1 ms)
    ✗ global boundary 10000 (3 ms)
    ✓ global boundary 10001 (1 ms)
    ✓ specific boundary 19999
    ✓ specific boundary 20000
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence (1 ms)
    ✓ returns no eligible items
    ✓ expired
    ✓ inactive (1 ms)
    ✓ not started
    ... [saída intermediária omitida na figura] ...
    }

    37 |     expect(evalr.evaluate([product:headset,quantity:1],product:mouse,quantity:1],product:gift,quantity:1}],validCoupon({code:'SUPER
    38 |     expect(evalr.evaluate([product:webcam,quantity:1],validCoupon(),now).couponStatus).toBe('CART_MINIMUM_NOT_MET');
    > 39 |     expect(evalr.evaluate([product:mouse,quantity:1],product:mousepad,quantity:1],validCoupon({code:'GAMER15',percentageBps:1500,in
      |
    40 |     expect(evalr.evaluate([product:gift,quantity:2],validCoupon({excludedProductIds:['g']}),now).couponStatus).toBe('NO_ELIGIBLE ITE
    41 |     expect(evalr.evaluate([product:webcam,quantity:1],product:mouse,quantity:1],product:mousepad,quantity:1],validCoupon({minimumS
    42 |     expect(evalr.evaluate([product:product('round','round',10005),quantity:1],validCoupon(),now).discountCents).toBe(1001);

    at Object.<anonymous> (src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts:39:166)

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:      3 failed, 15 passed, 18 total
Snapshots:  0 total
Time:       2.238 s
Ran all test suites.
npm error Lifecycle script `test` failed with error:
npm error code 1
npm error path /workspace/scratch/1baa0b704d5d/repo-fix/apps/api
npm error workspace @ecommerce/api@1.0.0
npm error location /workspace/scratch/1baa0b704d5d/repo-fix/apps/api
npm error command failed
npm error command sh -c jest --runInBand

EXIT_CODE=1
```

Figura 1 - Ciclo 01 RED: o mutante rejeita exatamente R\$ 100,00.

Resultado RED: 3 falhas e 15 aprovações em 18 testes. A falha é esperada nesta mutação controlada.

Fonte: <evidence/tdd/cycle-01/red.log>.

```
TDD ciclo 01 – GREEN evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (2 ms)
    ✓ global boundary 10000
    ✓ global boundary 10001
    ✓ specific boundary 19999 (1 ms)
    ✓ specific boundary 20000
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal (1 ms)
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence
    ✓ returns no eligible items
    ✓ expired
    ✓ inactive
    ✓ not started
    ✓ rounds once in cents
    ✓ never produces negative totals
    ✓ handles empty cart and no coupon
    ✓ uses fixed clock boundaries in UTC (1 ms)
    ✓ covers acceptance scenarios A-H (1 ms)
    ✓ covers standalone product eligibility partitions

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 18 passed, 18 total
Snapshots: 0 total
Time: 2.414 s, estimated 3 s
Ran all test suites.

EXIT_CODE=0
```

Figura 2 - Ciclo 01 GREEN: a comparação inclusiva foi restaurada.

Resultado GREEN: 18 de 18 testes aprovados após a restauração.

Fonte: <evidence/tdd/cycle-01/green.log>.

```
TDD ciclo 01 – REFACTOR evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (1 ms)
    ✓ global boundary 10000
    ✓ global boundary 10001
    ✓ specific boundary 19999 (1 ms)
    ✓ specific boundary 20000
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal (1 ms)
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence
    ✓ returns no eligible items (1 ms)
    ✓ expired
    ✓ inactive
    ✓ not started
    ✓ rounds once in cents (1 ms)
    ✓ never produces negative totals
    ✓ handles empty cart and no coupon
    ✓ uses fixed clock boundaries in UTC
    ✓ covers acceptance scenarios A-H (1 ms)
    ✓ covers standalone product eligibility partitions

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 18 passed, 18 total
Snapshots: 0 total
Time: 2.296 s, estimated 3 s
Ran all test suites.

EXIT_CODE=0
```

Figura 3 - Ciclo 01 REFACTOR: o cálculo foi extraído para calculateDiscountCents.

Resultado REFACTOR: 18 de 18 testes aprovados, sem regressão.

Fonte: evidence/tdd/cycle-01/refactor.log.

4.1.2 Ciclo 02 sobre exclusão do Gift Card

RED: o subtotal elegível inclui linhas que deveriam ser excluídas. GREEN: o filtro de elegibilidade foi restaurado. REFACTOR: as linhas elegíveis foram extraídas para eligibleLines, sem mudança no comportamento esperado.

```
TDD ciclo 02 - RED evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

FAIL src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (2 ms)
    ✓ global boundary 10000
    ✓ global boundary 10001 (1 ms)
    ✓ specific boundary 19999
    ✓ specific boundary 20000 (1 ms)
    ✓ specific boundary 20001
    ✗ excludes products and discounts only eligible subtotal (1 ms)
    ✗ supports inclusion and exclusion precedence (1 ms)
    ✗ returns no eligible items (2 ms)
    ✓ expired (1 ms)
    ✓ inactive
    ✓ not started
  ... [saída intermediária omitida na figura] ...
    35 |     expect(evalr.evaluate([product:headset,quantity:1]),validCoupon({code:'BEMVIND010',excludedProductIds:['g']}),now)).toMatchObject
    36 |     expect(evalr.evaluate([product:headset,quantity:1],[product:mouse,quantity:1]),validCoupon({code:'SUPER20',minimumSubtotalCents:2
    37 |     expect(evalr.evaluate([product:headset,quantity:1],[product:mouse,quantity:1],[product:gift,quantity:1]),validCoupon({code:'SUPER
    |
    38 |     expect(evalr.evaluate([product:webcam,quantity:1]),validCoupon(),now).couponStatus).toBe('CART_MINIMUM_NOT_MET');
    39 |     expect(evalr.evaluate([product:mouse,quantity:1],[product:mousepad,quantity:1]),validCoupon({code:'GAMER15',percentageBps:1500,in
    40 |     expect(evalr.evaluate([product:gift,quantity:2]),validCoupon({excludedProductIds:['g']}),now).couponStatus).toBe('NO_ELIGIBLE_ITE

    at Object.<anonymous> (src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts:37:218)

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:      4 failed, 14 passed, 18 total
Snapshots:  0 total
Time:       2.217 s, estimated 3 s
Ran all test suites.
npm error Lifecycle script `test` failed with error:
npm error code 1
npm error path /workspace/scratch/1baa0b704d5d/repo-fix/apps/api
npm error workspace @ecommerce/api@1.0.0
npm error location /workspace/scratch/1baa0b704d5d/repo-fix/apps/api
npm error command failed
npm error command sh -c jest --runInBand

EXIT_CODE=1
```

Figura 4 - Ciclo 02 RED: o subtotal elegível inclui linhas que deveriam ser excluídas.

Resultado RED: 4 falhas e 14 aprovações em 18 testes. A falha é esperada nesta mutação controlada.

Fonte: [evidence/tdd/cycle-02/red.log](#).

```
TDD ciclo 02 – GREEN evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (2 ms)
    ✓ global boundary 10000
    ✓ global boundary 10001
    ✓ specific boundary 19999 (1 ms)
    ✓ specific boundary 20000
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal (1 ms)
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence
    ✓ returns no eligible items
    ✓ expired (1 ms)
    ✓ inactive
    ✓ not started
    ✓ rounds once in cents
    ✓ never produces negative totals
    ✓ handles empty cart and no coupon (1 ms)
    ✓ uses fixed clock boundaries in UTC
    ✓ covers acceptance scenarios A-H (1 ms)
    ✓ covers standalone product eligibility partitions

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 18 passed, 18 total
Snapshots: 0 total
Time: 2.204 s, estimated 3 s
Ran all test suites.

EXIT_CODE=0
```

Figura 5 - Ciclo 02 GREEN: o filtro de elegibilidade foi restaurado.

Resultado GREEN: 18 de 18 testes aprovados após a restauração.

Fonte: <evidence/tdd/cycle-02/green.log>.

```
TDD ciclo 02 – REFACTOR evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (2 ms)
    ✓ global boundary 10000
    ✓ global boundary 10001
    ✓ specific boundary 19999
    ✓ specific boundary 20000
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal (1 ms)
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence
    ✓ returns no eligible items (1 ms)
    ✓ expired
    ✓ inactive (1 ms)
    ✓ not started
    ✓ rounds once in cents
    ✓ never produces negative totals
    ✓ handles empty cart and no coupon
    ✓ uses fixed clock boundaries in UTC (1 ms)
    ✓ covers acceptance scenarios A-H (1 ms)
    ✓ covers standalone product eligibility partitions

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 18 passed, 18 total
Snapshots: 0 total
Time: 2.163 s, estimated 3 s
Ran all test suites.

EXIT_CODE=0
```

Figura 6 - Ciclo 02 REFACTOR: as linhas elegíveis foram extraídas para eligibleLines.

Resultado REFACTOR: 18 de 18 testes aprovados, sem regressão.

Fonte: evidence/tdd/cycle-02/refactor.log.

4.1.3 Ciclo 03 sobre arredondamento

RED: Math.floor produz 1000 em vez de 1001 centavos de desconto. GREEN: Math.round foi restaurado. REFACTOR: a função foi nomeada roundNonNegativeCents, sem mudança no comportamento esperado.

```
TDD ciclo 03 - RED evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

FAIL src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (2 ms)
    ✓ global boundary 10000 (1 ms)
    ✓ global boundary 10001
    ✓ specific boundary 19999 (1 ms)
    ✓ specific boundary 20000
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal (1 ms)
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence
    ✓ returns no eligible items (1 ms)
    ✓ expired
    ✓ inactive
    ✓ not started
    ... [saída intermediária omitida na figura] ...
    Received: 1000

      40 |     expect(evalr.evaluate([product:gift,quantity:2],validCoupon({excludedProductIds:['g']}),now).couponStatus).toBe('NO_ELIGIBLE_IT
      41 |     expect(evalr.evaluate([product:webcam,quantity:1],[product:mouse,quantity:1],[product:mousepad,quantity:1],validCoupon({minimumS
    > 42 |     expect(evalr.evaluate([product:product('round','round',10005),quantity:1],validCoupon(),now).discountCents).toBe(1001);
          |                                     ^
      43 |   });
      44 |   it('covers standalone product eligibility partitions', () => {
      45 |     expect(isProductEligible('p',{})).toBe(true);

      at Object.<anonymous> (src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts:42:115)

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:      2 failed, 16 passed, 18 total
Snapshots: 0 total
Time:       2.241 s
Ran all test suites.
npm error Lifecycle script `test` failed with error:
npm error code 1
npm error path /workspace/scratch/1baa0b704d5d/repo-fix/apps/api
npm error workspace @ecommerce/api@1.0.0
npm error location /workspace/scratch/1baa0b704d5d/repo-fix/apps/api
npm error command failed
npm error command sh -c jest --runInBand

EXIT_CODE=1
```

Figura 7 - Ciclo 03 RED: Math.floor produz 1000 em vez de 1001 centavos de desconto.

Resultado RED: 2 falhas e 16 aprovações em 18 testes. A falha é esperada nesta mutação controlada.

Fonte: <evidence/tdd/cycle-03/red.log>.

```
TDD ciclo 03 – GREEN evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (1 ms)
    ✓ global boundary 10000
    ✓ global boundary 10001 (1 ms)
    ✓ specific boundary 19999
    ✓ specific boundary 20000
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence (1 ms)
    ✓ returns no eligible items
    ✓ expired (1 ms)
    ✓ inactive
    ✓ not started
    ✓ rounds once in cents
    ✓ never produces negative totals
    ✓ handles empty cart and no coupon (1 ms)
    ✓ uses fixed clock boundaries in UTC
    ✓ covers acceptance scenarios A-H (1 ms)
    ✓ covers standalone product eligibility partitions (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 18 passed, 18 total
Snapshots: 0 total
Time: 2.084 s, estimated 3 s
Ran all test suites.

EXIT_CODE=0
```

Figura 8 - Ciclo 03 GREEN: Math.round foi restaurado.

Resultado GREEN: 18 de 18 testes aprovados após a restauração.

Fonte: <evidence/tdd/cycle-03/green.log>.

```
TDD ciclo 03 – REFACTOR evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api --runInBand

npm warn Unknown cli config "--runInBand". This will stop working in the next major version of npm.
npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (2 ms)
    ✓ global boundary 10000 (1 ms)
    ✓ global boundary 10001
    ✓ specific boundary 19999
    ✓ specific boundary 20000 (1 ms)
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence
    ✓ returns no eligible items
    ✓ expired (1 ms)
    ✓ inactive
    ✓ not started
    ✓ rounds once in cents (1 ms)
    ✓ never produces negative totals
    ✓ handles empty cart and no coupon
    ✓ uses fixed clock boundaries in UTC
    ✓ covers acceptance scenarios A-H (1 ms)
    ✓ covers standalone product eligibility partitions

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 18 passed, 18 total
Snapshots: 0 total
Time: 2.175 s
Ran all test suites.

EXIT_CODE=0
```

Figura 9 - Ciclo 03 REFACTOR: a função foi nomeada roundNonNegativeCents.

Resultado REFACTOR: 18 de 18 testes aprovados, sem regressão.

Fonte: [evidence/tdd/cycle-03/refactor.log](https://github.com/efpp/ecommerce-cupons/blob/master/evidence/tdd/cycle-03/refactor.log).

Os logs, patches e explicações completas estão em [docs/tdd-evidence.md](https://github.com/efpp/ecommerce-cupons/blob/master/docs/tdd-evidence.md) e [evidence/tdd](https://github.com/efpp/ecommerce-cupons/blob/master/evidence/tdd). Os registros demonstram detecção, restauração e refatoração posteriores à implementação funcional.

4.2 Testes automatizados

A suíte unitária usa Jest, parametrização de limites, relógio fixo e snapshots manuais de produtos/cupons. A integração usa Supertest contra uma aplicação NestJS real e SQLite semeado. A suíte Playwright possui 14 fluxos E2E com seletores acessíveis/data-testid e API real; nenhum sucesso é interceptado.

A execução local desta sessão encontrou 14 testes E2E no arquivo. O navegador Chromium não estava instalado neste ambiente, portanto a execução E2E foi marcada BLOCKED, e não PASS. O workflow instala Chromium no CI.

Depois do push, o run remoto [37719710116](#) terminou com sucesso nos jobs Ubuntu e Windows. Cada job executou os 14 testes Playwright e registrou 14 passed; cobertura, PDF e artefatos também foram concluídos. O log resumido está em [evidence/logs/ci-remote.md](#). Assim, o estado local é BLOCKED por infraestrutura, enquanto a execução de aceitação no CI está PASS.

```
Playwright - 14 testes E2E descobertos evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.
Listing tests:
[chromium] > shop.spec.ts:35:5 > E2E01 marketplace loads
[chromium] > shop.spec.ts:40:5 > E2E02 opens a salespage with coupon compatibility
[chromium] > shop.spec.ts:47:5 > E2E03 adds a product from the marketplace
[chromium] > shop.spec.ts:53:5 > E2E04 adds a product from its salespage
[chromium] > shop.spec.ts:60:5 > E2E05 changes quantity in the cart
[chromium] > shop.spec.ts:68:5 > E2E06 removes a product
[chromium] > shop.spec.ts:75:5 > E2E07 applies BEMVINDO10
[chromium] > shop.spec.ts:84:5 > E2E08 rejects BEMVINDO10 below the global minimum
[chromium] > shop.spec.ts:92:5 > E2E09 rejects SUPER20 below R$ 200
[chromium] > shop.spec.ts:100:5 > E2E10 applies SUPER20 exactly at R$ 200
[chromium] > shop.spec.ts:109:5 > E2E11 excludes Gift Card from SUPER20 discount
[chromium] > shop.spec.ts:121:5 > E2E12 preserves the cart and applied coupon after reload
[chromium] > shop.spec.ts:132:5 > E2E13 shows compatible and incompatible coupons on salespages
[chromium] > shop.spec.ts:139:5 > E2E14 removes a coupon and recalculates the total
Total: 14 tests in 1 file
exit=0
```

Figura 10 - Descoberta dos 14 casos E2E pelo Playwright.

A listagem confirma os 14 casos disponíveis; a aprovação da execução está registrada separadamente no CI remoto.

Fonte: [evidence/logs/e2e-list.log](#).

```
Testes unitários – PASS (18/18) evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test
> npm run test -w apps/api

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test
> jest --runInBand

PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
CouponEvaluator
  ✓ global boundary 9999 (3 ms)
  ✓ global boundary 10000
  ✓ global boundary 10001
  ✓ specific boundary 19999
  ✓ specific boundary 20000
  ✓ specific boundary 20001
  ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal (1 ms)
  ✓ supports inclusion and exclusion precedence (3 ms)
  ✓ returns no eligible items (1 ms)
  ✓ expired (3 ms)
  ✓ inactive
  ✓ not started (1 ms)
  ✓ rounds once in cents
  ✓ never produces negative totals
  ✓ handles empty cart and no coupon
  ✓ uses fixed clock boundaries in UTC (1 ms)
  ✓ covers acceptance scenarios A-H (1 ms)
  ✓ covers standalone product eligibility partitions

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:      18 passed, 18 total
Snapshots:  0 total
Time:       2.719 s, estimated 3 s
Ran all test suites.
exit=0
```

Figura 11 - Suíte unitária aprovada.

Resultado observado: 18 testes unitários aprovados.

Fonte: [evidence/logs/unit.log](#).

```
Testes de integração – PASS (14/14) evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test:integration
> npm run test:integration -w apps/api

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test:integration
> jest --config test/jest-integration.json --runInBand

PASS test/health.e2e-spec.ts
PASS test/quote.e2e-spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:      14 passed, 14 total
Snapshots:  0 total
Time:       4.038 s
Ran all test suites.
exit=0
```

Figura 12 - Suíte de integração aprovada.

Resultado observado: 14 testes de integração aprovados.

Fonte: [evidence/logs/integration.log](#).

4.3 Cobertura

A cobertura real do domínio foi de **100% de statements, linhas e funções, e 96% de branches**. Os percentuais pertencem exclusivamente ao CouponEvaluator; não representam cobertura total da API ou do frontend e não garantem ausência de defeitos.

```
Cobertura do domínio - PASS evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> ecommerce-cupons@1.0.0 test:coverage
> npm run test:coverage -w apps/api

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.

> @ecommerce/api@1.0.0 test:coverage
> jest --coverage --runInBand

PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
  CouponEvaluator
    ✓ global boundary 9999 (3 ms)
    ✓ global boundary 10000 (1 ms)
    ✓ global boundary 10001
    ✓ specific boundary 19999
    ✓ specific boundary 20000
    ✓ specific boundary 20001
    ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal (1 ms)
    ✓ supports inclusion and exclusion precedence
    ✓ returns no eligible items
    ✓ expired (1 ms)
    ✓ inactive (1 ms)
    ✓ not started
    ✓ rounds once in cents
    ✓ never produces negative totals (1 ms)
    ✓ handles empty cart and no coupon
    ✓ uses fixed clock boundaries in UTC
    ✓ covers acceptance scenarios A-H (2 ms)
    ✓ covers standalone product eligibility partitions

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files |    100 |     96 |    100 |    100 |
coupon-evaluator.ts |    100 |     96 |    100 |    100 |    24
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       18 passed, 18 total
Snapshots:   0 total
Time:        3.105 s
Ran all test suites.
exit=0
```

Figura 13 - Cobertura medida do domínio.

Resultado observado: 100% statements, 100% linhas, 100% funções e 96% branches.

Fonte: [evidence/logs/coverage.log](#).

5. Execução defeitos e ferramentas

5.1 Execução

Suíte/artefato	Resultado observado	Estado
Unitário	18/18 aprovados	PASS
Integração	14/14 aprovados	PASS
Typecheck	API e web sem erros	PASS
Lint	API e web sem erros	PASS
Build	NestJS e Next.js compilados	PASS
Cobertura	100% statements/lines/functions; 96% branches no domínio	PASS
E2E	14/14 aprovados no CI remoto em Ubuntu e Windows ; Chromium ausente apenas na execução local desta sessão	PASS no CI / BLOCKED local
PDF	Gerado e inspecionado visualmente, com as evidências originais incorporadas	PASS

Os logs brutos estão em `evidence/logs/`. A cobertura informada é exclusivamente do domínio; não é apresentada como cobertura total da API ou do frontend.

O run remoto [37719710116](#) concluiu com sucesso os jobs Ubuntu e Windows. O registro consolidado está em [evidence/logs/ci-remote.md](#). A indisponibilidade local do Chromium permanece registrada como BLOCKED.

5.2 Defeitos introduzidos de forma controlada

Os mutantes foram executados em cópias temporárias da implementação correta. Nenhuma implementação defeituosa permanece ativa. Os dois defeitos possuem severidade e prioridade altas.

5.2.1 D01 limite global exclusivo

A mutação de < para <= fez o caso de exatamente R\$ 100,00 falhar. O resultado esperado era APPLIED, mas foi observado CART_MINIMUM_NOT_MET. Na seleção de testes de limite, houve 1 falha e 2 aprovações; após a restauração, os 3 casos passaram.

Reprodução: aplicar o patch D01, executar `npx jest --runInBand -t "global boundary"` em `apps/api`, observar a falha, restaurar a implementação e repetir o comando.

```
D01 - mutante detectado evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.
FAIL src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
CouponEvaluator
  ✓ global boundary 9999 (2 ms)
  ✗ global boundary 10000 (2 ms)
  ✓ global boundary 10001
  ○ skipped specific boundary 19999
  ○ skipped specific boundary 20000
  ○ skipped specific boundary 20001
  ○ skipped excludes products and discounts only eligible subtotal
  ○ skipped supports inclusion and exclusion precedence
  ○ skipped returns no eligible items
  ○ skipped expired
  ○ skipped inactive
  ○ skipped not started
  ○ skipped rounds once in cents
  ○ skipped never produces negative totals
  ○ skipped handles empty cart and no coupon
  ○ skipped uses fixed clock boundaries in UTC
  ○ skipped covers acceptance scenarios A-H
  ○ skipped covers standalone product eligibility partitions

● CouponEvaluator > global boundary 10000

expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: "APPLIED"
Received: "CART_MINIMUM_NOT_MET"

   9 |   test.each([[9999, 'CART_MINIMUM_NOT_MET'], [10000, 'APPLIED'], [10001, 'APPLIED']]) as const('global boundary %i', (subtotal, status) => {
  10 |     const result = evalr.evaluate([product:product('p', 'p', subtotal), quantity:1], validCoupon(), now);
> 11 |     expect(result.couponStatus).toBe(status);
    |                                 ^
  12 |   });
  13 |   test.each([[19999, 'COUPON_MINIMUM_NOT_MET'], [20000, 'APPLIED'], [20001, 'APPLIED']]) as const('specific boundary %i', (subtotal, status)
  14 |     const result = evalr.evaluate([product:product('p', 'p', subtotal), quantity:1], validCoupon({minimumSubtotalCents:20000}), now);

at src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts:11:33

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:      1 failed, 15 skipped, 2 passed, 18 total
Snapshots: 0 total
Time:       2.527 s, estimated 3 s
Ran all test suites with tests matching "global boundary".

COMMAND=npx jest --runInBand -t "global boundary"
EXIT_CODE=1
```

Figura 14 - D01 detectado pelo teste de limite.

Mutante D01: 1 falha na seleção de casos de limite.

Fonte: <evidence/defects/d01/failure.log>.

```
D01 - implementação restaurada evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.
PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
CouponEvaluator
  ✓ global boundary 9999 (6 ms)
  ✓ global boundary 10000
  ✓ global boundary 10001 (1 ms)
  ○ skipped specific boundary 19999
  ○ skipped specific boundary 20000
  ○ skipped specific boundary 20001
  ○ skipped excludes products and discounts only eligible subtotal
  ○ skipped supports inclusion and exclusion precedence
  ○ skipped returns no eligible items
  ○ skipped expired
  ○ skipped inactive
  ○ skipped not started
  ○ skipped rounds once in cents
  ○ skipped never produces negative totals
  ○ skipped handles empty cart and no coupon
  ○ skipped uses fixed clock boundaries in UTC
  ○ skipped covers acceptance scenarios A-H
  ○ skipped covers standalone product eligibility partitions

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       15 skipped, 3 passed, 18 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.425 s, estimated 3 s
Ran all test suites with tests matching "global boundary".

COMMAND=npx jest --runInBand -t "global boundary"
EXIT_CODE=0
```

Figura 15 - D01 restaurado e teste aprovado.

Após a restauração: 3 casos selecionados aprovados, código de saída 0.

Fonte: [evidence/defects/d01/restored.log](#).

5.2.2 D02 exclusões ignoradas

A mutação removeu o filtro de elegibilidade, calculou 18000 centavos em vez de 12000 e transformou um carrinho somente com Gift Card em APPLIED, em vez de NO_ELIGIBLE_ITEMS. Após a restauração, os dois testes selecionados passaram.

Reprodução: aplicar o patch D02, executar `npx jest --runInBand -t "excludes products|returns no eligible"`, observar as falhas, restaurar a implementação e repetir o comando.

```
D02 - mutante detectado evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.
FAIL src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
CouponEvaluator
  x excludes products and discounts only eligible subtotal (4 ms)
  x returns no eligible items (2 ms)
  o skipped global boundary 9999
  o skipped global boundary 10000
  o skipped global boundary 10001
  o skipped specific boundary 19999
  o skipped specific boundary 20000
  o skipped specific boundary 20001
  o skipped supports inclusion and exclusion precedence
  o skipped expired
  o skipped inactive
  o skipped not started
  o skipped rounds once in cents
  o skipped never produces negative totals
  o skipped handles empty cart and no coupon
  o skipped uses fixed clock boundaries in UTC
  o skipped covers acceptance scenarios A-H
  o skipped covers standalone product eligibility partitions

  ● CouponEvaluator > excludes products and discounts only eligible subtotal

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
    ... [saída intermediária omitida na figura] ...

  ● CouponEvaluator > returns no eligible items

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

    Expected: "NO_ELIGIBLE_ITEMS"
    Received: "APPLIED"

    23 |     expect(result.eligibleSubtotalCents).toBe(10000);
    24 |   });
> 25 |   it('returns no eligible items', () => { expect(evalr.evaluate([product:product('g','gift',12000),quantity:1]),validCoupon({excluded
    |
    26 |     it.each([
    27 |       ['expired',{expiresAt:new Date('2026-01-01T00:00:00Z')},'EXPIRED'],['inactive',{isActive:false},'INACTIVE'],['not started',{starts
    28 |     ])('%s', (_label,overrides,status) => expect(evalr.evaluate([product:product('p'),quantity:1],validCoupon(overrides),now).couponSt

    at Object.<anonymous> (src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts:25:173)

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:      2 failed, 16 skipped, 18 total
Snapshots: 0 total
Time:       2.359 s, estimated 3 s
Ran all test suites with tests matching "excludes products|returns no eligible".

COMMAND=npx jest --runInBand -t "excludes products|returns no eligible"
EXIT_CODE=1
```

Figura 16 - D02 detectado nos cenários de exclusão.

Mutante D02: 2 falhas na seleção de casos de elegibilidade.

Fonte: <evidence/defects/d02/failure.log>.

```
D02 - implementação restaurada                                evidência capturada do log real

npm warn Unknown env config "http-proxy". This will stop working in the next major version of npm.
PASS src/domain/coupons/coupon-evaluator.spec.ts
CouponEvaluator
  ✓ excludes products and discounts only eligible subtotal (2 ms)
  ✓ returns no eligible items
  ○ skipped global boundary 9999
  ○ skipped global boundary 10000
  ○ skipped global boundary 10001
  ○ skipped specific boundary 19999
  ○ skipped specific boundary 20000
  ○ skipped specific boundary 20001
  ○ skipped supports inclusion and exclusion precedence
  ○ skipped expired
  ○ skipped inactive
  ○ skipped not started
  ○ skipped rounds once in cents
  ○ skipped never produces negative totals
  ○ skipped handles empty cart and no coupon
  ○ skipped uses fixed clock boundaries in UTC
  ○ skipped covers acceptance scenarios A-H
  ○ skipped covers standalone product eligibility partitions

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       16 skipped, 2 passed, 18 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.323 s, estimated 3 s
Ran all test suites with tests matching "excludes products|returns no eligible".

COMMAND=npx jest --runInBand -t "excludes products|returns no eligible"
EXIT_CODE=0
```

Figura 17 - D02 restaurado.

Após a restauração: 2 casos selecionados aprovados, código de saída 0.

Fonte: [evidence/defects/d02/restored.log](#).

Os patches e logs estão em [evidence/defects/d01](#) e [evidence/defects/d02](#).

5.3 Ferramentas

Ferramenta	Objetivo benefícios e limitações
Jest	Objetivo e nível: Unidade, regressão e cobertura Benefícios: Rápido, parametrização e relógio controlado Limitações e uso: Não valida HTTP/UI; usado no domínio.
Supertest	Objetivo e nível: Integração de controllers e contratos Benefícios: Exercita API NestJS sem servidor externo Limitações e uso: Não substitui navegador; usado com SQLite.
Playwright	Objetivo e nível: Sistema/E2E e aceitação Benefícios: API real, acessibilidade, screenshots e trace Limitações e uso: Depende de Chromium; a sessão local ficou BLOCKED, mas os 14 testes passaram nos jobs Ubuntu e Windows do CI.
Postman	Objetivo e nível: Exploração manual de endpoints Benefícios: Inspeção rápida de requisições Limitações e uso: Execução manual não é suficiente para regressão; apenas planejado.
k6	Objetivo e nível: Desempenho e carga Benefícios: Métricas de latência e throughput Limitações e uso: Não verifica regra funcional; não executado.

6. Conclusão

O projeto corrigido concentra regras monetárias no backend, valida os limites de negócio e mantém evidências autênticas de aprovação e falha controlada. Unitários, integração, typecheck, lint, build e cobertura foram executados com sucesso nesta sessão. O E2E possui 14 casos versionados: ficou BLOCKED no ambiente local por ausência do Chromium, mas foi executado e aprovado nos dois jobs do CI remoto. Não há aprovação baseada apenas em código escrito; o run remoto registra os 14 casos como passed.

A matriz de rastreabilidade dos 14 critérios acadêmicos está em <docs/academic-compliance.md>. O run remoto 37719710116 confirmou a suíte completa e publicou os artefatos de cobertura, Playwright e PDF.

6.1 Análise crítica limitações e melhorias

Os testes unitários detectam limites, temporalidade, exclusões, arredondamento e total não negativo. A integração demonstrou que a API consulta preços canônicos e rejeita preço adulterado, quantidades inválidas, IDs duplicados e campos desconhecidos. As mutações D01 e D02 foram detectadas, o que fornece evidência de eficácia além de uma contagem de cobertura.

A cobertura de 96% de branches pertence somente ao CouponEvaluator. Ela não garante ausência de defeitos nos controllers, Prisma, frontend, navegador ou ambiente. A suíte E2E foi ampliada para os 14 cenários e aprovada no CI em Ubuntu e Windows; a limitação local da sessão foi a ausência do Chromium.

Riscos residuais incluem ausência de pagamento, autenticação, estoque, carga, concorrência e execução independente por outro testador. Como melhorias futuras, recomenda-se um teste de contrato compartilhado, k6 em ambiente controlado, manutenção da execução E2E em Linux e Windows e revisão independente dos casos.

Referências e artefatos

- [README.md](#)
- [docs/test-plan.md](#)
- [docs/test-cases.md](#)
- [docs/test-execution.md](#)
- [docs/tdd-evidence.md](#)
- [docs/defect-reports.md](#)
- [docs/academic-compliance.md](#)
- [evidence/](#)

Repositório: [Eroshla/Projeto-teste-de-software](#).

Execução de CI: [run 37719710116](#), com resultados registrados em 08/10/2026.

As imagens de terminal reproduzem as evidências do projeto. Algumas linhas longas e saídas intermediárias já estavam abreviadas nas capturas de origem; os logs vinculados preservam o registro completo.